

波形信道（一）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① 波形传输的基本概念
- ② 加性白高斯噪声信道
- ③ 针对特殊波形的最佳接收

要求重点掌握

- ① 波形传输中每符号能量的计算
- ② 对噪声作线性处理（滤波）后的数字特征（主要是二阶矩、方差）计算
- ③ 对接收波形做线性处理的结果、等效的电平信道参数对应

波形传输的基本概念（一）

电平是一个物理量，但不能脱离物理实体存在。

（类比：质量是一个物理量，但不能脱离“质点”这个物理实体而抽象存在）

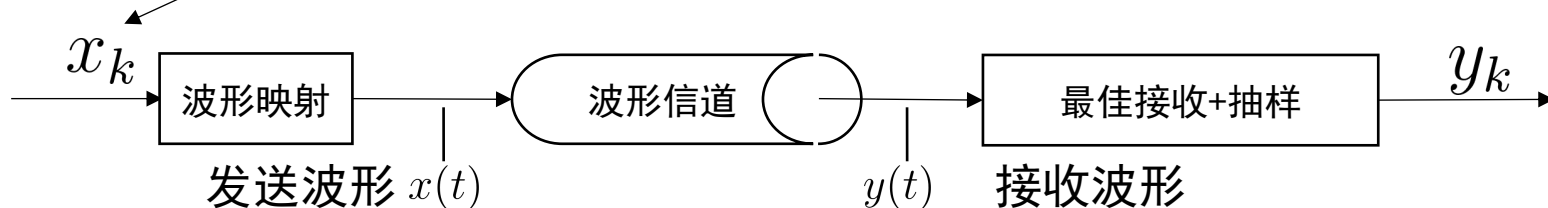
电平的物理实体就是“波形”

例如：用一段时间的高电平 V ，表示bit“1”，（也就是电平符号 A ）
用一段时间的低电平 $-V$ ，表示bit“0”，（也就是电平符号 $-A$ ）

称波形映射

波形

本讲“只讨论传输一个电平符号”，故 k 可忽略

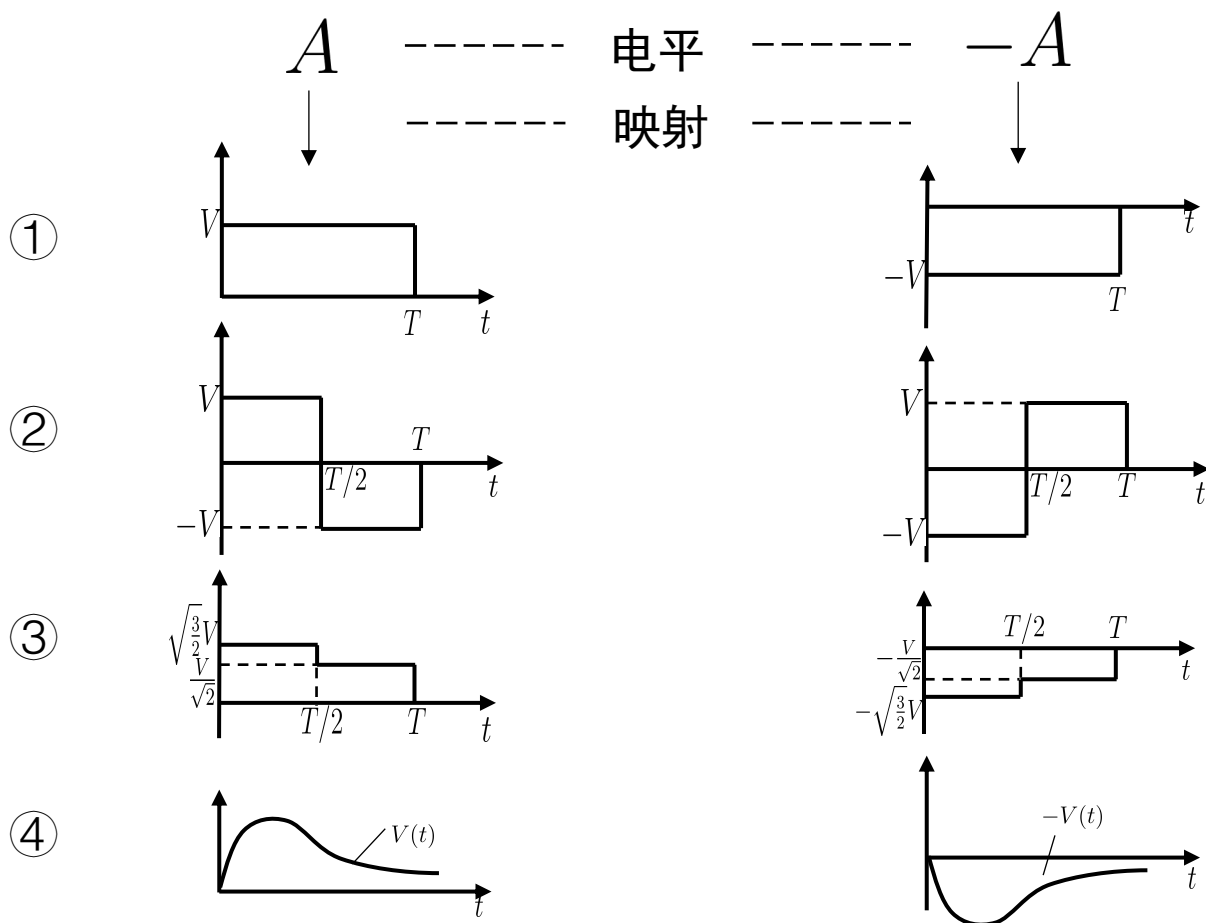


波形传输的基本概念（二）

电平：时间离散，对于一个电平来说，没有“时间”的概念

波形：即使只传输一个电平，也存在时间轴，有时、频概念

典型波形：（先考虑二进制传输）



波形传输的基本概念（三）

对上述二进制传输情况（即“1” $\rightarrow A \rightarrow V(t)$ ，“0” $\rightarrow -A \rightarrow -V(t)$ 时）

传输一个符号（此时即1个bit）的能量为

$$E_s = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} V^2(t) dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (-V(t))^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} V^2(t) dt$$

对前三种情况①②③，传输一个符号的能耗为

$$E_s = V^2 T$$

我们做一般化推广，取能量归一化波形 $p(t)$ ，满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t) dt = 1$$

则上述波形都可表示为 $x(t) = xp(t)$ ， $x \in \{-\sqrt{E_s}, \sqrt{E_s}\}$ 。

即 $x \in \{-V\sqrt{T}, V\sqrt{T}\}$ 。

波形传输的基本概念（四）

本课程专注于线性调制，即，当只传一个符号时，

波形可统一表示为（标准形式！）

$$x(t) = xp(t)$$

$p(t)$ 称为成形脉冲（Pulse）。

传输一个符号的能耗为： $E_s = \mathbb{E}\{x^2\} \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt = \sigma_X^2 \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt$

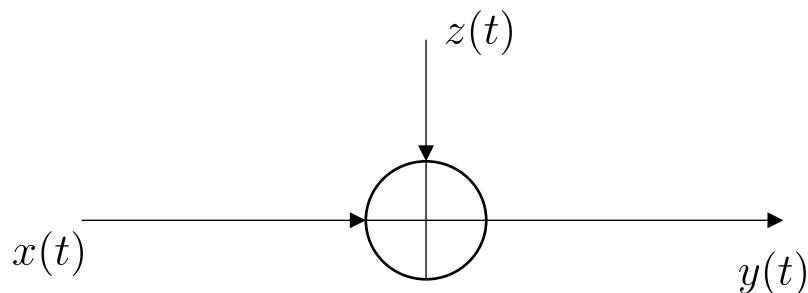
重点：标准形式下（ $p(t)$ 能量归一化 $\int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)dt = 1$ ）

$$\text{波形传输 } E_s = \text{电平传输 } \sigma_X^2$$

（即 $p(t)$ 能量归一时，可直接用电平集合（参量 A ）算波形传输的 E_s ）

加性白高斯噪声信道（一）

波形传输经过的典型信道：



$$y(t) = x(t) + z(t)$$

与电平信道不同，噪声 $z(t)$ 是一个随机过程，即白高斯噪声（White Gaussian Noise）。

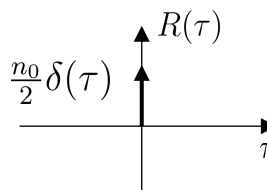
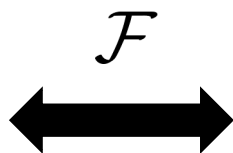
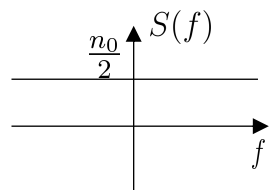
加性白高斯噪声信道（二）

白高斯噪声的定义（或常用性质）

涉及
“高斯”
“零均值”

- ① 任意时刻 t_i 的抽样 $z(t_i)$ 为零均值高斯；
- ② 任意时刻序列 $t_1, t_2, \dots, t_N$ 的抽样组 $z(t_1), z(t_2), \dots, z(t_N)$ 服从联合高斯分布，均值为 $\vec{0}$

- ③ $z(t)$ 的功率谱密度函数 $S_z(f) = \frac{n_0}{2}, \forall f$ （所谓的“白”，即由七彩光合成），做逆傅里叶变换，自相关函数 $R(\tau) = \frac{n_0}{2} \delta(\tau)$



加性白高斯噪声信道（三）

白高斯噪声的两个重要性质

- ① 直接抽样的方差为无穷大

$$\mathbb{E}\{z^2(t_i)\} = R(0) = \frac{n_0}{2}\delta(0) = +\infty$$

- ② 线性处理（滤波）后为零均值高斯，因方差易于计算

令 $z = \int_{-\infty}^{\infty} z(t)g(t)dt$ 时

$$\mathbb{E}\{z^2\} = \mathbb{E}\left\{\int_{-\infty}^{\infty} z(t)g(t)dt \times \int_{-\infty}^{\infty} z(\tau)g(\tau)d\tau\right\}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}\{z(t)z(\tau)\}g(t)g(\tau)dtd\tau$$

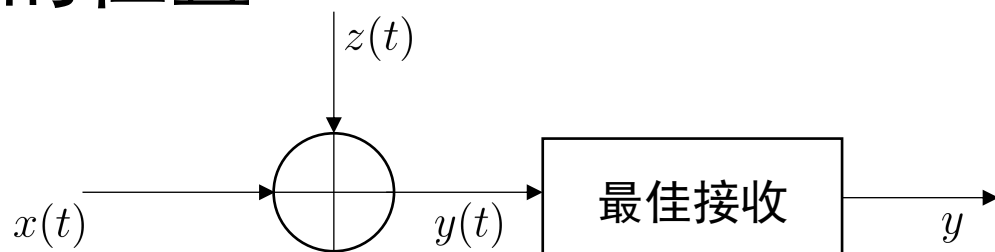
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n_0}{2}\delta(t - \tau)g(t)g(\tau)dtd\tau$$

$$= \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt$$

$$\text{即 } z \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2} \int_{-\infty}^{\infty} g^2(t)dt\right)$$

最佳接收的概念（一）

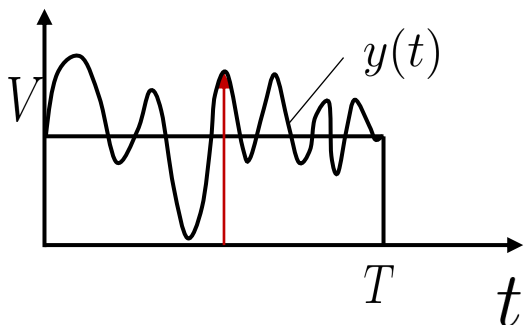
最佳接收的位置



目的：通过处理，将接收波形 $y(t)$ ，映射回一个接收电平 y ，
且 y 中信号部分的二阶矩尽可能大， 噪声方差尽可能小，故
最大化输出的信噪比

最佳接收的概念（二）

先考虑P. 4中的第①种通信波形



常见：直接抽样行不行？

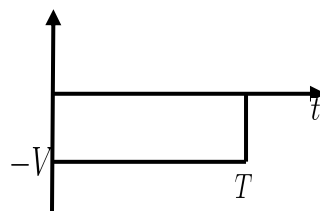
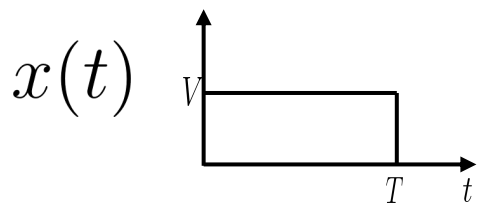
回答： 不行！

因为： $\mathbb{E}\{z^2(t_i)\} = +\infty$

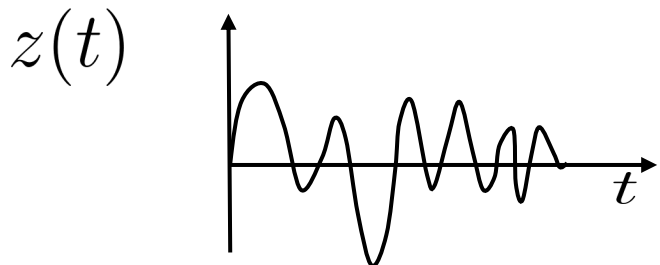
此时信噪比为0，（于是 $P_b = 1/2$ 信道容量为0，思考为什么？）

波形①的最佳接收（一）

为寻求解决方案，观察、对比 $x(t)$, $z(t)$ 的特征



要正始终正，要负始终负



时正时负

因此，时域积分（累积），信号“同相叠加”，
噪声“正负抵消”

波形①的最佳接收（二）

对 $y(t)$ 从0到 T 做积分，得

$$\begin{aligned} y &= \int_0^T y(t) dt \\ &= \underbrace{\int_0^T x(t) dt}_{\text{信号部分} \in \{-VT, VT\}} + \underbrace{\int_0^T z(t) dt}_{\text{噪声部分}} \longleftarrow \text{这是一个电平信道} \end{aligned}$$

上式中，电平信道的符号二阶矩

$$\begin{aligned} \sigma_X^2 &= \mathbb{E} \left\{ \left(\int_0^T x(t) dt \right)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^T V dt \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\int_0^T (-V) dt \right)^2 \\ &= V^2 T^2 \end{aligned}$$

波形①的最佳接收（三）

接下来分析处理后等效电平信道的噪声， $\int_0^T z(t)dt$ 为高斯（高斯的积分还是高斯）

零均值： $\mathbb{E} \left\{ \int_0^T z(t)dt \right\} = \int_0^T \mathbb{E}\{z(t)\}dt = 0$

方差： $\sigma^2 = \mathbb{E} \left\{ \left(\int_0^T z(t)dt \right)^2 \right\} = \mathbb{E} \left\{ \int_0^T \int_0^T z(t)z(\tau)dtd\tau \right\}$

$$= \int_0^T \int_0^T \mathbb{E} \{ z(t)z(\tau) \} dtd\tau$$
$$= \int_0^T \int_0^T \frac{n_0}{2} \delta(t - \tau) dtd\tau$$
$$= \frac{n_0}{2} \int_0^T dt = \frac{n_0}{2} T$$

波形①的最佳接收（四）

总结一下，对 $y(t)$ 从0到 T 做积分后，得到如下电平信道

$$y = x + z$$

其中， $x \in \{-VT, VT\}$ $z \sim \mathcal{N}(0, \frac{n_0 T}{2})$

$$\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2} = \frac{V^2 T^2}{(n_0 T)/2} = \frac{V^2 T}{n_0/2} \quad (\text{对波形信道，称信噪比，Signal to Noise Ratio SNR})$$

注意：对加性信道输出的线性放缩（乘任意非零系数）不改变信噪比，本质上都相互等价！（参考附加页P21）

利用上述性质，我们要选一个最简便，最易于处理的电平信道形式（标准形式）。



波形①的最佳接收（五）

对P. 15中 y 乘以 $\frac{1}{\sqrt{T}}$ ，可得等价的电平信道

$$y = x + z$$

（注意，我们不换符号了）

其中， $x \in \{-V\sqrt{T}, V\sqrt{T}\}$

$$z \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2}\right)$$

—— 二进制波形传输的标准等价电平信道

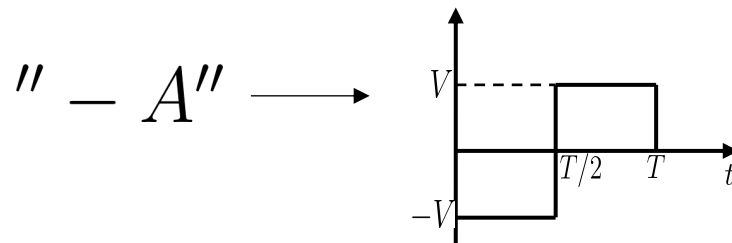
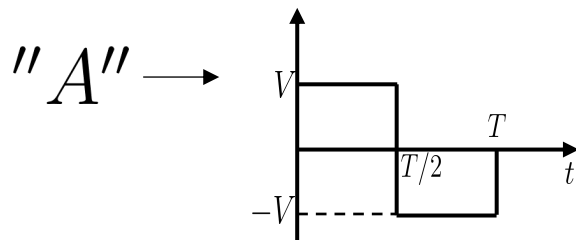
总结（及猜想）：对 $x(t) \in \{-V(t), V(t)\}$ ， $S_z(f) = \frac{n_0}{2}$

形式的二进制波形传输，都可以通过线性接收处理等价成一个二进制电平信道，并且具有上述等

价的标准形式，即 $\sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} V^2(t) dt = E_s$ ，且 $\sigma^2 = \frac{n_0}{2}$ 。

波形②③的最佳接收（一）

考虑波形②, $x(t)$ 分别为



显然, 若依然对 $y(t)$ 从0积分到 T , 则信号部分为0!

解决方案: 为避免 $x(t)$ 在积分中正负抵消, 在 $T/2$ 到 T 的积分中对 $y(t)$ 取相反数, 即

$$\begin{aligned}
 & \text{加权积分} \\
 (\text{定义 } g(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -1, & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}) & \quad y = \int_0^{T/2} y(t)dt - \int_{T/2}^T y(t)dt \\
 & \quad \quad \quad = \int_0^T y(t)g(t)dt \\
 & \quad \quad \quad = \text{信号部分}(x) + \text{噪声部分}(z) \longleftarrow
 \end{aligned}$$

这也是一个电平信道, 但不归一化, 即
 $\sigma_X^2 \neq E_S \quad \sigma^2 \neq \frac{n_0}{2}$

波形②③的最佳接收（二）

波形②的等效电平信道

$$y = x + z$$

其中, $x \in \{-VT, VT\}$ 高斯的累和还是高斯

$$z \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0 T}{2}\right)$$

交换 $\int(\cdot)dt$ 和 $\mathbb{E}\{\cdot\}$

直观理解: 取相反数不改变零均值高斯的分布

$$\text{严格推导: } \sigma^2 = \frac{n_0}{2} \int_0^T g^2(t) dt = \frac{n_0 T}{2}, \quad \frac{\sigma_X^2}{\sigma^2} = \frac{V^2 T^2}{n_0 T/2} = \frac{V^2 T}{n_0/2}$$

以上式两边乘以 $\frac{1}{\sqrt{T}}$ 化为标准形式

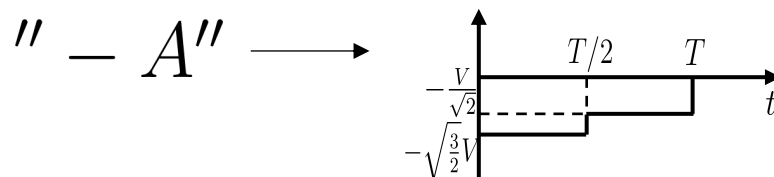
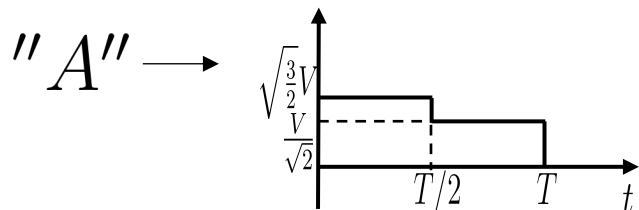
$$y = x + z$$

$$\text{其中 } x \in \{-V\sqrt{T}, V\sqrt{T}\} \quad z \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2}\right)$$

与波形①完全一致, 此时 $\sigma_X^2 = V^2 T = E_S, \sigma^2 = \frac{n_0}{2}, \frac{\sigma_X^2}{\sigma^2} = \frac{V^2 T}{n_0/2}$ (不变!)

波形②③的最佳接收（三）

考虑波形③, $x(t)$ 分别为



对 $y(t)$ 以 $g(t)$ 加权积分 $y = \int_{-\infty}^{\infty} y(t)g(t)dt$

① $g(t) = 1, \quad 0 \leq t \leq T$ (直接积分) : $\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2} = \frac{\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)V^2T}{n_0/2}$ (等增益合并)

直观: 如此处理, 输出噪声分量不变, 但信号部分方差为波形①矩形脉冲的 $(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4})!$

② $g(t) = 1, \quad 0 \leq t \leq \frac{T}{2}$ (取信噪比大的一段积分) : $\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2} = \frac{\frac{3}{4}V^2T}{n_0/2}$ (选择合并)

直观: 方差为波形①从0到T积分处理后的3/8, 同时噪声方差为白噪声0到T积分的1/2

③ $g(t) = \begin{cases} \sqrt{\frac{3}{2}}, & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}, & \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$ (加权重与 $x(t)$ 自身大小成正比) (最大比合并)

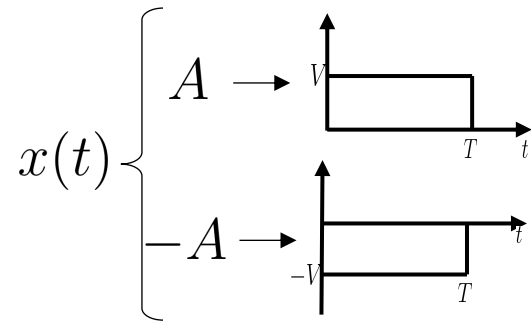
$$\frac{\sigma_X^2}{\sigma^2} = \frac{V^2T}{n_0/2} \quad \text{与波形①②一致!}$$

(以上请自行验证)

谢谢！

Thanks!

波形传输向标准（归一化）电平传输的两条等价路径



波形信道

$$y(t) = x(t) + z(t), \quad S_z(f) = \frac{n_0}{2}$$

$$E_s = V^2 T$$

等效理由：

$$y_1 = \int_0^T y(t) dt$$

等效电平信道1

$$y_1 = x_1 + z_1$$

$$x_1 \in \{-VT, VT\}, \quad z_1 \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0 T}{2}\right)$$

$$\sigma_{X_1}^2 = V^2 T^2, \quad \sigma_1^2 = \frac{n_0 T}{2}$$

信噪比 $\frac{\sigma_{X_1}^2}{\sigma_1^2} = \frac{V^2 T}{n_0/2}$

等效理由：

相同信噪比的
电平信道等效

等效理由：

$$y_2 = \frac{1}{\sqrt{T}} \int_0^T y(t) dt$$

等效电平信道2

$$y_2 = x_2 + z_2$$

$$x_2 \in \{-V\sqrt{T}, V\sqrt{T}\}, \quad z_2 \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{n_0}{2}\right)$$

$$\sigma_{X_2}^2 = V^2 T, \quad \sigma_2^2 = \frac{n_0}{2}$$

信噪比 $\frac{\sigma_{X_2}^2}{\sigma_2^2} = \frac{V^2 T}{n_0/2}$ 且 $\sigma_{X_2}^2 = V^2 T = E_s$